

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

PENGANTAR MIKROKONTROLER

Reidita Eirene Anastasia Katampuge - 5024241001

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Sistem tertanam (*embedded system*) ada di hampir semua perangkat elektronik modern, mulai dari peralatan rumah tangga, kendaraan, hingga perangkat *Internet of Things* (IoT). Intinya adalah mikrokontroler, yaitu chip yang menggabungkan prosesor, memori, dan periferal masukan/keluaran sehingga dapat membaca kondisi lingkungan dan mengendalikan perangkat keras secara langsung. Karena itu, kemampuan memprogram mikrokontroler menjadi dasar bagi mahasiswa Teknik Komputer sebelum mempelajari sensor, aktuator, dan komunikasi data.

Interaksi mikrokontroler dengan dunia luar dilakukan melalui pin GPIO yang berfungsi sebagai keluaran digital, masukan digital, maupun masukan analog, dan masing-masing memiliki persoalan teknis. Pin masukan dapat *floating*, tombol mekanik mengalami *bouncing*, dan sinyal analog harus dikonversi oleh ADC agar dapat diolah program. Masalah ini muncul langsung pada perangkat nyata seperti papan tombol dan sistem penginderaan cahaya. Praktikum ini dilaksanakan agar praktikan dapat memprogram STM32 dan ESP32 dengan kerangka kerja yang berbeda, serta mengimplementasikan pembacaan GPIO digital dan analog. Penerapannya diuji pada simulasi matriks *pushbutton* 3×3 yang mengendalikan matriks LED 3×3 dengan *debouncing*.

1.2 Dasar Teori

Mikrokontroler adalah chip yang mengintegrasikan CPU, memori, dan periferal seperti GPIO dan ADC dalam satu kemasan. STM32 Blackpill (STM32F401CC, ARM Cortex-M4) diprogram melalui ST-Link V2 dengan protokol SWD karena tidak memiliki *programmer* bawaan, sedangkan ESP32 memiliki chip USB-ke-serial sehingga dapat diprogram langsung lewat USB. Keduanya dapat diprogram dengan kerangka kerja Arduino, yang sederhana melalui `setup()` dan `loop()`, atau ESP-IDF yang berbasis FreeRTOS dengan titik masuk `app_main()` dan akses perangkat keras lebih langsung. PlatformIO menyatukan semua kerangka kerja tersebut dalam satu lingkungan pengembangan yang diatur lewat `platformio.ini`.

Pin GPIO dapat berfungsi sebagai keluaran digital, masukan digital, atau masukan analog. Pin masukan digital yang tidak terhubung ke level tegangan tertentu akan *floating* sehingga terbaca acak, yang dicegah dengan resistor *pull-up* (terbaca HIGH saat tombol dilepas, LOW saat ditekan) atau *pull-down* (kebalikannya). Resistor ini dapat dipasang eksternal atau diaktifkan internal lewat `INPUT_PULLUP` dan `INPUT_PULLDOWN`, kecuali pada GPIO 34–39 ESP32. Tombol mekanik juga mengalami *bouncing*, yaitu sinyal berubah HIGH–LOW berulang akibat getaran kontak, yang diatasi dengan *debouncing* dengan menunggu sinyal stabil selama 20–50 ms memakai `millis()`.

ADC mengubah tegangan analog menjadi nilai digital melalui *sampling*, kuantisasi, dan pengodean, dengan $N = \frac{V_{in}}{V_{ref}}(2^n - 1)$. ESP32 memiliki ADC 12 bit (0–4095) pada rentang 0–3,3 V yang dibaca dengan `analogRead()`, dan ADC1 lebih disarankan karena ADC2 tidak andal saat WiFi aktif. Sensor resistif seperti LDR dirangkai sebagai pembagi tegangan $V_o = V_{in}\frac{R_1}{R_{LDR}+R_1}$ agar perubahan hambatan terbaca sebagai perubahan tegangan. Pada matriks tombol 3×3, pembacaan dilakukan dengan *scanning* baris dan kolom dengan *debouncing* pada tiap tombol.

2 Tugas Pendahuluan

1. Arduino adalah kerangka kerja berabstraksi tinggi dengan struktur `setup()` dan `loop()` serta fungsi sederhana seperti `digitalWrite()` dan `delay()`. ESP-IDF adalah kerangka kerja native Espressif berbasis FreeRTOS, programnya dimulai dari `app_main()` yang berjalan sebagai *task*, dan pengembang mengakses periferal serta fitur RTOS (*task*, *queue*, *semaphore*) secara langsung. Kelebihan Arduino adalah mudah dipelajari, kodenya singkat, dan pustakanya banyak sehingga cocok untuk prototipe cepat, tetapi akses ke fitur RTOS dan konfigurasi tingkat rendah terbatas. Kelebihan ESP-IDF adalah kendali penuh terhadap fitur ESP32 sehingga cocok untuk produk IoT tingkat lanjut, tetapi kurva belajarnya curam, kodenya lebih panjang, dan perlu memahami konsep RTOS.

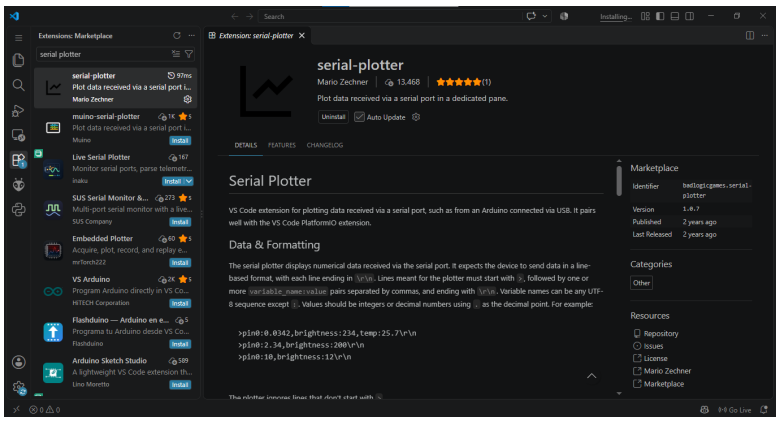
2. Agar program dapat dimasukkan ke *flash*, komputer memerlukan jalur komunikasi ke mikrokontroler. ESP32 DevKit memiliki chip USB-to-Serial (CP2102 atau CH340) yang mengubah sinyal USB menjadi UART, dan *bootloader* di ROM ESP32 menerima program lewat UART sehingga cukup dengan kabel USB. STM32 Blackpill tidak memiliki chip USB-to-Serial maupun *programmer onboard*, sehingga diperlukan ST-Link V2 yang menjembatani USB komputer dengan antarmuka SWD (SWDIO, SWCLK, GND, 3,3 V). ST-Link juga dapat dipakai untuk *debugging*.

3. Pada *pull-up*, pin GPIO dihubungkan ke V_{CC} melalui resistor dan tombol menghubungkan pin ke GND, sehingga pin bernilai HIGH saat tombol tidak ditekan dan LOW saat ditekan. Pada *pull-down*, pin GPIO dihubungkan ke GND melalui resistor dan tombol menghubungkan pin ke V_{CC}, sehingga pin bernilai LOW saat tidak ditekan dan HIGH saat ditekan. Resistor diperlukan agar pin tidak *floating* ketika tombol tidak ditekan.

4. *Bouncing* adalah perubahan sinyal HIGH–LOW berulang dalam waktu singkat setiap tombol ditekan atau dilepas. Hal ini terjadi karena kontak logam pada tombol mekanik bergetar dan memantul sehingga hubungan listrik terputus dan tersambung beberapa kali sebelum stabil, akibatnya satu penekanan dapat terbaca sebagai beberapa kejadian. Pendekatan untuk mengatasinya adalah: (a) *debouncing* perangkat lunak, yaitu menganggap perubahan sinyal sah setelah levelnya bertahan selama 20–50 ms memakai `millis()`; dan (b) *debouncing* perangkat keras, yaitu memasang rangkaian RC (dapat dilengkapi *Schmitt trigger*) untuk menghaluskan sinyal, atau memakai *latch* SR dan IC *debouncer*.

5. ADC mengubah sinyal analog menjadi digital melalui tiga tahap: *sampling* (mengambil nilai tegangan pada waktu tertentu), kuantisasi (memetakan tegangan ke salah satu dari 2^n tingkat), dan pengodean (mengubah tingkat menjadi bilangan biner n bit), dengan $N = \frac{V_{in}}{V_{ref}}(2^n - 1)$. Semakin besar resolusi bit, semakin banyak tingkat kuantisasi, semakin kecil tegangan minimum yang dapat dibedakan (1 LSB), dan semakin kecil galat kuantisasinya. Pada $V_{ref} = 3{,}3$ V, ADC 8 bit memiliki 1 LSB $\approx$ 12,9 mV, ADC 10 bit $\approx$ 3,2 mV, dan ADC 12 bit $\approx$ 0,8 mV, sehingga ADC 12 bit pada ESP32 memberi pembacaan yang lebih presisi.

6. *Set-up* VSCode, ekstensi PlatformIO (dengan *platform* ESP-IDF dan STM32), dan ekstensi *Serial Plotter* telah dilakukan dan ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1: Tangkapan layar *set-up* VSCode, PlatformIO, dan *Serial Plotter*